

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática - CIn

Produtora de filmes



Minimundo, Esquema Conceitual e Esquema Lógico Normalizado

Gerenciamento de dados e Informação - 2026.1

Equipe 8:

Caio de Oliveira Daltro Gouté - codg

Felipe Almeida Albuquerque de Holanda - faah

Guilherme Galindo Zloccowick - ggz

Jonas Manoel Barbosa de Lima - jmbl2

Kaynan Roberth Torres Silva - krts

Maria Clara Pereira Goncalves - mcpg

1. Descrição do mundo real:

Em um banco de dados de uma produtora de filmes, é desejado armazenar informações sobre o **funcionário**, em que cada funcionário possui um CPF, sexo, nome, data de nascimento, telefone (pode ser mais de um), além do endereço que é composto por número e cep. Um funcionário pode ser classificado como **ator**, **diretor** ou **figurinista**, mas não exercer mais de uma dessas funções simultaneamente. O ator possui um registro DRT (registro na Delegacia Regional do Trabalho), o diretor possui um **estilo cinematográfico preferido** e o figurinista possui um **estilo de moda preferido**. Cada funcionário pode ser supervisionado por um único funcionário, enquanto um funcionário pode supervisionar vários outros funcionários. Além disso, deseja-se guardar informações dos dependentes de cada funcionário para fins de plano de saúde. O **dependente** não possui identificação própria, sendo identificado pelo seu nome em conjunto com o funcionário responsável, possuindo também data de nascimento e grau de parentesco.

Para o catálogo da produtora, deseja-se registrar o **filme**, que possui código do filme, título, ano de lançamento e vários gêneros cinematográficos, além da sua classificação indicativa. Sabe-se que cada diretor é responsável por dirigir vários filmes, mas cada filme é dirigido por apenas um diretor principal, e, para cada direção, há um cachê característico. As filmagens ocorrem em **estúdios** físicos de gravação, onde cada estúdio possui um número identificador, nome, metragem e um indicativo se possui fundo verde. Um filme deve ocupar ao menos um estúdio e um estúdio pode ser ocupado por vários filmes ao longo do tempo. Para esse histórico de ocupação, deve-se registrar a data de início e a data de término do uso do estúdio pelo filme.

Cada ator deve atuar em pelo menos um filme, que por sua vez, conta obrigatoriamente com vários atores no filme. Para cada **atuação** de um ator em um filme (ator-filme), deseja-se guardar o cachê, o ID composto e o nome do personagem. Além disso, para gerenciar o guarda-roupa, cada atuação (ator-filme) específica de um ator em um filme exige vários figurinos, mas cada figurino é desenhado obrigatoriamente exclusivamente para uma única atuação (ator-filme). Cada figurino deve ser produzido por ao menos um figurinista e cada figurinista pode produzir vários figurinos, e, para cada confecção, o figurinista ganha um cachê característico. Um figurino possui um ID do figurino, descrição, estilo e tamanho. Para viabilizar as gravações, a produtora utiliza **equipamentos** que possuem ID do equipamento, tipo e valor do seguro. Esses equipamentos são disponibilizados por **fornecedores** externos, identificados pelo CNPJ e razão social. Deseja-se registrar o aluguel desses itens, onde, para cada fornecimento de um equipamento feito por um fornecedor para um filme específico, deve-se guardar a data de aporte, recebimento e o estado de conservação.

Marcadores de texto com seus significados:

Especialização / atributos

Entidades

Entidade associativa

Auto-relacionamento

Entidade temporal

Relacionamento triplo

Relacionamento duplo

2. Objetivos da Aplicação:

Os objetivos desta aplicação são baseados no gerenciamento de atividades da produtora de filmes, com o controle de funcionários, filmes e seus equipamentos associados, destacando:

- Controle dos funcionários e suas devidas especializações (ator ou diretor);
- Identificação dos dependentes (familiares) dos funcionários para registro no plano de saúde;
- Administração de atores e figurinos em filmes correspondentes;
- Gerenciamento dos estúdios de gravação para evitar choque de agenda;
- Registro de aluguel de equipamentos.

3. Descrição das entidades:

3.1 Funcionário

Entidade que representa os funcionários da produtora de filmes, tendo como especialização as entidades: ator, diretor ou figurinista (disjunta parcial).

Atributos de funcionário:

- CPF
- Data de nascimento
- Sexo
- Salário
- Nome
- Endereço (composto: número e CEP)
- Telefone (multivalorado)

Especialização de Cargo (Funcionário - [Diretor, Ator ou Figurinista]):

Especialização que estabelece as entidades **Diretor, Ator e Figurinista** como uma especialização da entidade **Funcionário**. Logo, herdam os atributos básicos de um funcionário (ex: CPF e Nome), mas possuem permissões específicas para exercer a função de direção nos filmes.

Atributos específicos de cada especialização:

- Estilo cinematográfico preferido - Diretor
- Registro na Delegacia Regional do Trabalho - Ator
- Estilo de moda preferido - Figurinista

3.2 Dependente de funcionário

Entidade fraca dependente da entidade funcionário, representa familiares que podem usufruir de benefícios como plano de saúde dos funcionários.

Atributos de dependente:

- Data de nascimento
- Nome
- Grau de parentesco

3.3 Equipamentos

Entidade que representa os itens técnicos alugados para utilização durante a produção dos filmes, sendo eles elementos como: câmeras, microfones ou refletor.

Atributos:

- ID do equipamento
- Tipo
- Valor do seguro

3.4 Figurinos

Entidade que representa a vestimenta exclusiva criada/designada para cada papel em produção.

Atributos:

- ID do figurino
- Descrição
- Estilo de moda
- Tamanho

3.5 Estúdio

Entidade que representa o ambiente de produção de filmagens para a confecção das obras cinematográficas.

Atributos:

- Número do estúdio
- Nome
- Metragem
- Indicativo de possuir Chroma Key (flag)

3.6 Filmes

Entidade que representa as produções cinematográficas no catálogo da produtora.

Atributos:

- ID do filme
- Título do filme

- Ano de lançamento
- Gênero cinematográfico (multivalorado)
- Classificação indicativa

3.7 Ator-Filme

Entidade associativa (derivada de atua) que registra o vínculo de um Ator com um Filme.

Atributos:

- Cachê
- ID: CPF do Ator + ID do Filme (chave composta)
- Personagem

3.8 Fornecedores

Entidade que representa identidades externas disponibilizadoras de equipamentos técnicos.

Atributos:

- CNPJ
- Razão social

4. Descrição dos relacionamentos:

4.1 Supervisiona (Auto-Relacionamento) (Funcionário - Funcionário):

Ocorre apenas com a entidade **Funcionário**. Estabelecendo uma hierarquia dentro da produtora. Um funcionário com um cargo de gestão pode supervisionar outros funcionários. Cada subordinado possui apenas 1 supervisor direto, mas 1 supervisor pode ser responsável por vários funcionários.

Cardinalidade: 1 : N

4.2 Beneficia (Relacionamento com Entidade Fraca) (Funcionário - Dependente):

Relaciona a entidade **Funcionário** à entidade **Dependente**. É um relacionamento de dependência direta, onde cada dependente é vinculado obrigatoriamente a um único funcionário da produtora para fins de benefícios familiares.

Cardinalidade: 1 : N

4.3 Dirige (Relacionamento binário/simples) (Diretor - Filme):

Relaciona a entidade **Diretor** (especialização da entidade Funcionário) com a

entidade **Filme**. Esse relacionamento estabelece a responsabilidade artística e técnica sobre a produção dos filmes, no qual um diretor comanda vários filmes, mas cada filme possui apenas um diretor principal. O atributo cachê caracteriza o relacionamento.

Cardinalidade: 1 : N

Atributo: Cachê

4.4 Atua (Entidade Associativa) (Ator - Filme):

Relaciona as entidades **Ator** e **Filme**. Gera a entidade associativa **Atuação** (detalhada na seção de entidades 3.7). Esse relacionamento registra a participação de cada artista nas produções, possibilitando que cada ator participe de vários filmes e que cada filme possua vários atores no elenco.

Cardinalidade : N : N

Atributos (Entidade Atuação):

- Nome do Personagem
- Cachê Pago

4.5 Ocupa (Relacionamento Temporal) (Filme - Estúdio):

Relaciona a entidade **Filme** com a entidade **Estúdio**. Um **filme** deve usar ao menos um **estúdio** ao longo da produção, assim como um **estúdio** pode ser utilizado por diversos **filmes** em momentos distintos.

Cardinalidade: N: N

Atributos:

- Data de início da ocupação
- Data de término da ocupação

4.6 Veste (Relacionamento Binário) (Atuação - Figurino):

Relaciona a entidade **Figurino** com a entidade associativa **Atuação**. Cada figurino é desenhado unicamente para um personagem específico interpretado por um ator em um filme, logo ele deve ser ligado à **atuação** e não ao ator diretamente.

Cardinalidade: 1 : N

4.7 Confecciona (Relacionamento Binário) (Figurinista - Figurino):

Relaciona a entidade **Figurinista** (especialização da entidade Funcionário) com a entidade **Figurino**. Este relacionamento registra quem foi o autor de cada figurino, visto que um figurino deve ser confeccionado por ao menos um figurinista e um figurinista pode confeccionar diversos figurinos. O atributo cachê caracteriza o relacionamento.

Cardinalidade: N : N

Atributo: Cachê pago

4.8 Aloca (Relacionamento Ternário) (Filme - Equipamentos - Fornecedor):

Relacionamento de grau triplo que envolve as entidades **Filme**, **Equipamento** e **Fornecedor**. Registra qual empresa externa forneceu qual item técnico para um filme específico.

Cardinalidade: N:N:N

Atributos:

- Estado de conservação
- Data de aporte
- Data de devolução

5. Possíveis Perguntas:

1. Quais **atores** compõem o elenco do **filme X**?
2. Quem é o **funcionário** supervisor do **funcionário E**?
3. Quais são os **dependentes** vinculados ao **funcionário Y** para fins de benefícios?
4. Quais **filmes** o **funcionário diretor A** dirigiu no último ano?
5. Quantos **figurinos** foram usados por um **ator Y** no **filme Z**?
6. Quantos e quais **filmes** o **estúdio C** recebeu em determinada data **D**?
7. Quais **fornecedores** de equipamentos contribuíram para a produção do **filme F**?
8. Qual o valor total de **cachês** pagos para os **atores** do **filme X**?
9. Quais **figurinistas** foram responsáveis por produzir os **figurinos** do **filme X**?

6. Possíveis Relatórios:

6.1 - Mapa de Escala e Elenco:

Lista de todos os **atores** escalados para um **filme** específico, incluindo os seus respectivos personagens (da entidade **Atuação**) e os valores de cachê acordados.

6.2 - Cronograma de Ocupação de Estúdios:

Relatório temporal que exibe quais **estúdios** estão reservados, por quais **filmes** e em quais períodos (baseado nas **datas de início** e **fim da ocupação**), ideal para evitar conflitos no uso de estúdios.

6.3 - Inventário de Equipamentos e Locações:

Um relatório consolidado (vindo do relacionamento Ternário) que mostra quais **equipamentos** estão com qual **filme**, quem é o **fornecedor** responsável e as **datas críticas** de devolução para evitar multas.

6.4 - Demonstrativo de Folha de Pagamento e Benefícios:

Listagem de todos os **funcionários** (incluindo as especializações de Diretor, Ator e Figurinista), o cachê de cada um e a relação de seus **dependentes** cadastrados para fins de plano de saúde e bônus familiar.

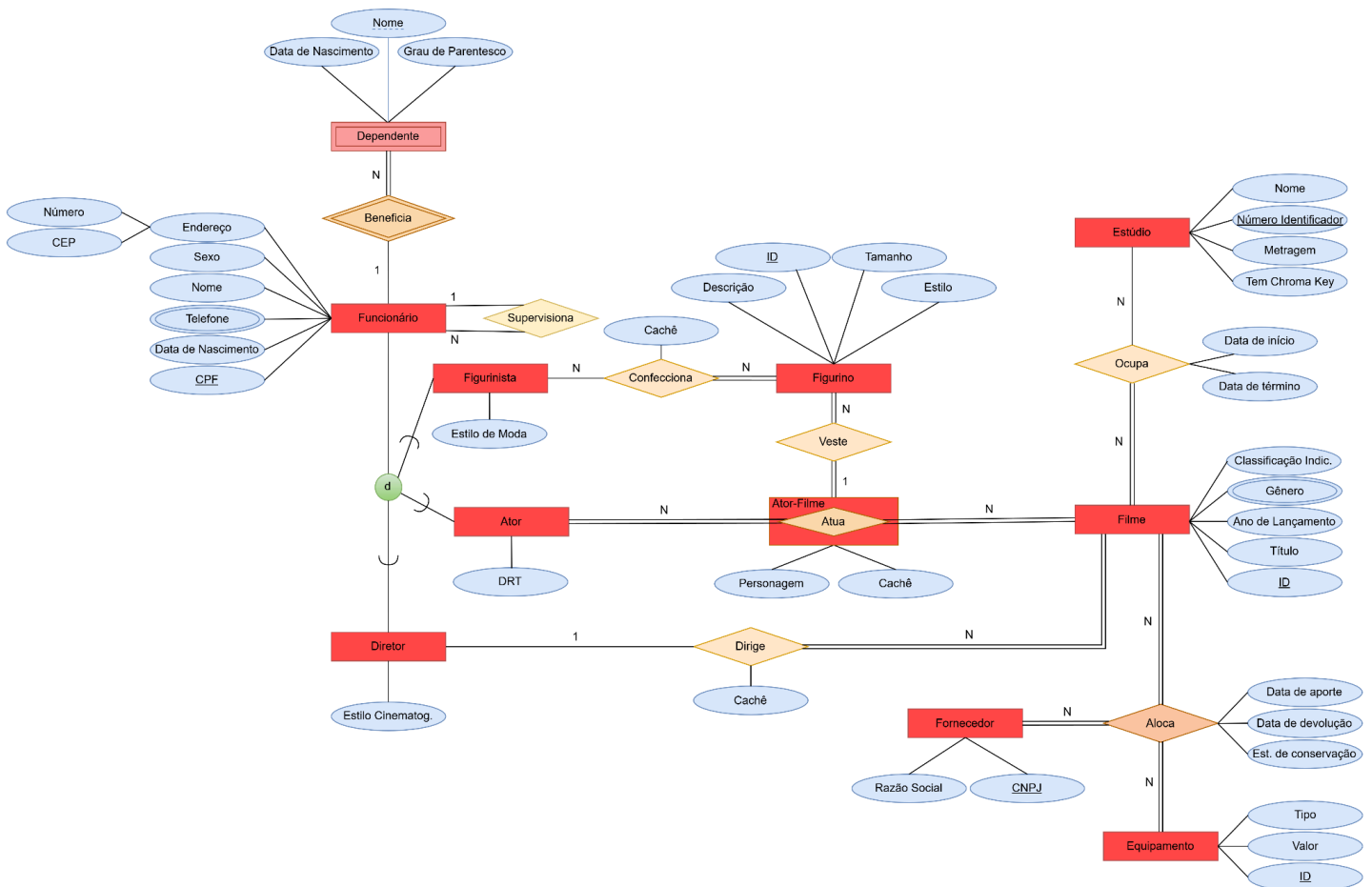
6.5 - Catálogo de Figurinos por Personagem:

Relatório técnico que agrupa todas as **peças de vestuário** vinculadas a uma **atuação** específica em uma **produção**, facilitando a organização do departamento de arte e continuidade.

6.6 - Organograma de Supervisão Técnica:

Exibe a hierarquia da empresa através do **Auto-relacionamento de funcionários**, listando quem são os supervisores e suas respectivas equipes de subordinados.

7. Diagrama EER:



Atualização:

- Remoção do atributo RUA, elemento do atributo composto Endereço pertencente à entidade forte Funcionário.
- Remoção do atributo SALARIO da entidade forte Funcionário e adição do atributo CACHÊ nos relacionamentos CONFECCIONA, DIRIGE e ATUA. Essa mudança atualizou o minimundo, a descrição dos relacionamentos, da entidade, o diagrama e a normalização abaixo.
- Adição do atributo NOME à entidade forte Estúdio.

8. Modelo Lógico Normalizado:

A notação usada é:

Entidade 1 (atributo primario, atributo_estrangeiro*, atributo3....)
atributo_estrangeiro referencia Entidade 0 (atributo)

Entidade funcionário:

Funcionário (CPF, nome, sexo, data_nascimento, CPF_funcionario_supervisor*)
CPF_funcionario_supervisor referencia Funcionario (CPF)

Entidade fraca dependente de funcionário:

Dependente (CPF_funcionario*, nome, data_nascimento, grau_parentesco)
CPF_funcionario referencia Funcionario (CPF)

Atributo composto de funcionário:

Endereço (CPF_funcionario*, numero, CEP)
CPF_funcionario referencia Funcionario (CPF)

Atributo multivalorado de funcionário:

Telefone (CPF_funcionario*, numero_telefone)
CPF_funcionario referencia Funcionario (CPF)

Entidades criadas a partir da disjunção de funcionário:

Diretor (CPF_diretor*, estilo_cinematografico)
CPF_diretor referencia Funcionario (CPF)

Figurinista (CPF_figurinista*, estilo_moda)
CPF_figurinista referencia Funcionario (CPF)

Ator (CPF_ator*, DRT)
CPF_ator referencia Funcionario (CPF)

Outras entidades:

Filme (ID_Filme, classificacao_indicativa, ano_lançamento, titulo, CPF_diretor*, cache)
CPF_diretor referencia Diretor (CPF_funcionario)

Equipamento (ID_Equip, tipo, valor)

Fornecedor (CNPJ, razao_social)

Estúdio (Numero_identificador, metragem, nome, tem_chroma_key)

Figurino (ID_Figurino, tamanho, descricao, estilo, CPF_ator*, ID_filme*)

CPF_ator referencia Ator-filme (CPF_ator*)

ID_filme referencia Ator-filme (ID_filme*)

Entidade associativa:

Ator-filme (CPF_ator*, ID_Filme*, Personagem, Cachê)

CPF_ator referencia Ator (CPF_ator)

ID_Filme referencia Filme (ID_Filme)

Atributo multivalorado de filme:

Gênero (ID_filme*, genero)

ID_filme referencia Filme (ID_Filme)

Relações criadas a partir de relacionamentos:

Confecciona (CPF_figurinista*, ID_figurino*, cache)

CPF_figurinista referencia Figurinista (CPF_figurinista*)

ID_figurino referencia Figurino (ID_Figurino*)

Ocupa (ID_filme*, Numero_Identificador_estudio*)

ID_filme referencia Filme (ID_Filme)

Número_Identificador_estudio referencia Estúdio (Número_dentificador)

Relacionamento ternário Aloca:

Aloca (ID_filme*, CNPJ_fornecedor*, ID_equipamento*, Data_aporte, Data_devolucao, Estado_conservacao)

ID_filme referencia Filme (ID_Filme*)

CNPJ_fornecedor referencia Fornecedor (CNPJ*)

ID_equipamento referencia Equipamento (ID_Equip*)

Atualização 1: Mudança da notação -> atributo = PK || atributo = FK*

Atualização 2: Descrição das referências indicando apenas o atributo direto que se refere

Atualização 3: Mudança de nome de alguns atributos com nome igual, tipo ID em equipamento e filme. Troca simples para ID_Filme e ID_Equip.

Atualização 4: Remoção do atributo salário da entidade Funcionário.

Atualização 5: Adição dos novos atributos (cache e nome) nas suas respectivas entidades ou relacionamentos indicados nas atualizações do diagrama.